Normalização

1FN

TABELA	CAMPO / ATRIBUTO	TIPO DE CHAVE	REGRA DA 1FN APLICADA
CLIENTE	id_cliente	PK	Chave primária atômica
CLIENTE	cnpj	Atributo	Valor atômico único
CLIENTE	nome	Atributo	Nome/Razão Social
CONTATO	id_contato	PK	Chave primária atômica
CONTATO	id_cliente	FK	Chave estrangeira de ligação
CONTATO	nome	Atributo	Nome do contato
CONTATO	email	Atributo	Endereço individual de e-mail
CONTATO	telefone	Atributo	**Atômico**: Um único telefone por linha
OPORTUNIDADE	id_oportunidade	PK	Chave primária atômica
OPORTUNIDADE	id_cliente	FK	Ligação com a tabela Cliente
OPORTUNIDADE	valor_estimado	Atributo	Valor monetário único
OPORTUNIDADE	data_prevista_inicio	Atributo	Data formatada
OPORTUNIDADE	estagio_negociacao	Atributo	Status do processo
CONTRATO	id_contrato	PK	Chave primária atômica
CONTRATO	id_cliente	FK	Cliente associado
CONTRATO	id_oportunidade	FK	Oportunidade associada
CONTRATO	numero	Atributo	Número único do documento
CONTRATO	valor_mensal	Atributo	Valor financeiro mensal atômico

TABELA	CAMPO / ATRIBUTO	TIPO DE CHAVE	REGRA DA 1FN APLICADA
CONTRATO	data_inicio	Atributo	Data de início
CONTRATO	vigencia	Atributo	Período de vigência
CONTRATO	tipo_renovacao	Atributo	Regra de renovação
CONTRATO	prazo_aviso_previo	Atributo	Prazo em dias/meses
CONTRATO	moeda	Atributo	Indicador monetário
CONTRATO	referencia_docusign	Atributo	Código identificador DocuSign
CONTRATO	status	Atributo	Estado do contrato
CONTRATO	data_aviso_cancelamento	Atributo	Data do aviso de cancelamento
CONTRATO	data_efetiva_termino	Atributo	Data efetiva de término

2FN

TABELA	CAMPO / ATRIBUTO	TIPO DE CHAVE	DEPENDÊNCIA FUNCIONAL	STATUS 2FN
CLIENTE	id_cliente	PK	Identificador	OK
CLIENTE	cnpj, nome	Nenhum	Depende totalmente de "id_cliente"	OK (Total)
CONTATO	id_contato	PK	Identificador	OK
CONTATO	nome, email, telefone	Nenhum	Depende totalmente de "id_contato"	OK (Total)
CONTRATO	id_contrato	PK	Identificador	OK
CONTRATO	numero, valor_mensal, data_inicio	Nenhum	Depende totalmente de "id_contrato"	OK (Total)
COLABORADOR_CERTIFICACAO	id_colaborador, id_certificacao, data_obtencao	PK composta	Chave composta	OK

TABELA	CAMPO / ATRIBUTO	TIPO DE CHAVE	DEPENDÊNCIA FUNCIONAL	STATUS 2FN
COLABORADOR_CERTIFICACAO	data_validade	Nenhum	Depende de "id_colaborador" + "id_certificacao" + "data_obtencao"	OK (Total)
CONTRATO_SERVICO	id_contrato, id_servico	PK/FK	Chave composta	OK
CONTRATO_SERVICO	valor_contratado, data_inicio, data_fim	Nenhum	Depende de "id_contrato" + "id_servico"	OK (Total)
OPORTUNIDADE_SERVICO	id_oportunidade, id_servico	PK/FK	Chave composta	OK
OPORTUNIDADE_SERVICO	valor_negociado, quantidade	Nenhum	Depende de "id_oportunidade" + "id_servico"	OK (Total)

3FN

CAMPO / ATRIBUTO	TIPO DE CHAVE	DEPENDÊNCIA FUNCIONAL	ANÁLISE 3FN
id_oportunidade	PK	Identificador único	Chave Primária
id_cliente	FK	id_oportunidade -> id_cliente	Chave Estrangeira (Direta)
valor_estimado	Nenhum	id_oportunidade -> valor_estimado	Depende diretamente da chave
data_prevista_inicio	Nenhum	id_oportunidade -> data_prevista_inicio	Depende diretamente da chave
estagio_negociacao	Nenhum	id_oportunidade -> estagio_negociacao	Depende diretamente da chave
cliente	Removido	id_cliente -> cliente	**Removido**: Dependência transitiva

CAMPO / ATRIBUTO	TIPO DE CHAVE	DEPENDÊNCIA FUNCIONAL	ANÁLISE 3FN
servico	Removido	id_oportunidade -> vários serviços (N:N)	**Removido**: vira a tabela OPORTUNIDADE_SERVICO

Documentação

Situação 1: Aplicação da 1FN (Atributos multivalorados e grupos repetitivos)

ANTES

Estrutura Analisada: CLIENTE (id_cliente, cnpj, nome, contato)

Dependências:

• Um cliente pode possuir múltiplos contatos (diferentes nomes, e-mails e telefones).

• Manter o campo contato na tabela CLIENTE obriga a armazenar listas separadas por vírgula (ex.: "9999-1111, 9888-2222") ou a criar campos repetitivos (telefone1, telefone2).

Problema Identificado:

1. Violação da 1FN: Atributo multivalorado (não atômico) e presença de grupos repetitivos. A 1FN exige a regra "um campo -> um valor".

DEPOIS

Correção Realizada: Criação da tabela dependente CONTATO, isolando cada informação em registros atômicos com chave estrangeira vinculada ao cliente.

• CLIENTE (id_cliente, cnpj, nome)

• CONTATO (id_contato, id_cliente, nome, email, telefone)

• id_contato: PK

• id_cliente: FK (referenciando CLIENTE)

Situação 2: Aplicação da 1FN e 2FN (Relacionamento N:N e chave composta)

ANTES

Estrutura Analisada: Na primeira entrega, o mapa de atributos apresentava "Serviço(s)" como atributo do CONTRATO e "Valor no Contrato" como atributo do SERVIÇO:

CONTRATO (id_contrato, numero, valor_mensal, servicos)

SERVICO (id_servico, nome_servico, valor_no_contrato)

Dependências / Análise:

• id_contrato → numero, valor_mensal (cada contrato possui um número e um valor mensal).
• Um contrato pode possuir vários serviços, e um mesmo serviço pode estar presente em vários contratos, caracterizando um relacionamento N:N.
• O valor de um serviço pode variar de acordo com o contrato. Portanto, depende da combinação entre id_contrato e id_servico.

Problemas Identificados:

• Violação da 1FN: o atributo servicos armazenava vários valores no mesmo campo, como "Nuvem Gerenciada, SRE", contrariando a regra de que cada campo deve armazenar apenas um valor.
• Problema de organização dos atributos: o valor_no_contrato estava na tabela SERVICO, embora seu valor dependesse do serviço e do contrato ao qual ele estava associado, e não somente do serviço.

DEPOIS

Correção Realizada: Foi removido o atributo servicos da tabela CONTRATO e o atributo valor_no_contrato da tabela SERVICO. Para representar corretamente o relacionamento N:N, foi criada a tabela associativa CONTRATO_SERVICO, responsável por relacionar contratos e serviços e armazenar o valor contratado de cada serviço.

Estrutura corrigida, conforme o DER:

CONTRATO (id_contrato, id_cliente, id_oportunidade, numero, valor_mensal, data_inicio, vigencia, tipo_renovacao, prazo_aviso_previo, moeda, referencia_docusign, status, data_aviso_cancelamento, data_efetiva_termino)

SERVICO (id_servico, nome_servico)

CONTRATO_SERVICO (id_contrato, id_servico, valor_contratado, data_inicio, data_fim)

Validação da 2FN em CONTRATO_SERVICO

Chave primária composta: (id_contrato, id_servico).

Dependência funcional:(id_contrato, id_servico) → valor_contratado, data_inicio, data_fim.

Situação 3: Aplicação da 3fn (Dependência transitiva)

ANTES

OPORTUNIDADE (id_oportunidade, id_cliente, cliente, servico, valor_estimado, data_prevista_inicio, estagio_negociacao)

Dependências:

id_oportunidade → id_cliente.
id_cliente → cliente (o nome do cliente depende do id_cliente).
id_servico → nome_servico (a identificação do serviço determina seu nome e descrição na entidade SERVICO).

Problema Identificado:

• Dependência Transitiva (Violação da 3FN): O atributo cliente não depende diretamente da chave primária id_oportunidade, mas sim do atributo id_cliente.
• Além disso, manter a informação de serviço diretamente em OPORTUNIDADE gera redundância, considerando que uma oportunidade pode estar vinculada a vários serviços.

DEPOIS

Correção Realizada:

Remoção dos atributos redundantes cliente e servico da entidade OPORTUNIDADE. O nome do cliente é obtido por meio de junção relacional com a tabela CLIENTE, enquanto os serviços vinculados são gerenciados pela tabela associativa OPORTUNIDADE_SERVICO.

OPORTUNIDADE (id_oportunidade, id_cliente, valor_estimado, data_prevista_inicio, estagio_negociacao)

OPORTUNIDADE_SERVICO (id_oportunidade, id_servico, valor_negociado, quantidade)

Chaves e relacionamentos:

• id_oportunidade: PK em OPORTUNIDADE.
• id_cliente: FK em OPORTUNIDADE (referenciando CLIENTE).
• id_oportunidade: FK em OPORTUNIDADE_SERVICO (referenciando OPORTUNIDADE).
• id_servico: FK em OPORTUNIDADE_SERVICO (referenciando SERVICO).
• PK composta em OPORTUNIDADE_SERVICO: (id_oportunidade, id_servico).

Resumo da documentação

ETAPA	PERGUNTA-CHAVE	DIAGNÓSTICO NO ERP	AÇÃO TOMADA
1FN	"Cada campo armazena um único valor?"	Atributos multivalorados em Cliente e grupos repetitivos em N:N.	Criação da tabela Contato e 11 tabelas associativas.
2FN	"Cada atributo não chave depende da CHAVE TODA?"	Verificação de chaves compostas nas tabelas associativas.	Garantido que atributos como valor_contratado dependem do par (id_contrato, id_servico).

ETAPA	PERGUNTA-CHAVE	DIAGNÓSTICO NO ERP	AÇÃO TOMADA
3FN	"O atributo depende diretamente da chave ou depende de outro atributo?"	Dependências transitivas de cliente e servico na tabela Oportunidade.	Remoção de cliente e servico da tabela Oportunidade, utilizando apenas a FK id_cliente e a associativa OPORTUNIDADE_SERVICO.

Restrições

Para esta etapa, foram avaliadas e aplicadas seis categorias de restrições:

• PRIMARY KEY (PK): Identificação única e obrigatória de cada registro.

• FOREIGN KEY (FK): Garantia de integridade referencial entre entidades relacionadas.

• NOT NULL: Obrigatoriedade de preenchimento de atributos fundamentais.

• UNIQUE: Impedimento de duplicidade de registros que exigem exclusividade (ex.: CNPJ, e-mail).

• CHECK: Validação de condições de negócio. O "Valores: ..." indica uma restrição CHECK de lista: só os valores listados são aceitos, e qualquer outro é recusado. Por exemplo, a senioridade do colaborador só pode ser Júnior, Pleno ou Sênior, e a decisão de uma aprovação só pode ser Aprovado ou Reprovado. "Maior que 0" e "Maior ou igual a 0" indicam uma restrição CHECK numérica: impedem valores negativos ou zerados onde isso não faz sentido para o negócio. Por exemplo, o valor mensal do contrato não pode ser negativo, e o custo por hora do colaborador deve ser maior que zero.

• DEFAULT: Atribuição automática de valores padrão caso não informados. O "Padrão ..." indica uma restrição DEFAULT, sendo o valor que o banco preenche sozinho quando nenhum valor é informado. Por exemplo, "Padrão 12 (meses)" na vigência do contrato, "Padrão 30 (dias)" no prazo de aviso prévio e "Padrão 'Em aprovação'" no status de um novo contrato.

Abaixo estão detalhadas as restrições reais aplicadas às entidades do ERP KXP, contendo suas respectivas justificativas funcionais.

Tabela - Cliente

CAMPO / ATRIBUTO	RESTRIÇÃO APLICADA	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
id_cliente	PRIMARY KEY	Identificador único e inequívoco de cada empresa cliente no sistema.
cnpj	NOT NULL, UNIQUE	O CNPJ é obrigatório para emissão de faturas e contratos e não pode ser cadastrado em duplicidade.

CAMPO / ATRIBUTO	RESTRIÇÃO APLICADA	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
nome	NOT NULL	A razão social ou o nome fantasia é obrigatório para a identificação comercial do cliente.

Tabela - Contato

CAMPO / ATRIBUTO	RESTRIÇÃO APLICADA	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
id_contato	PRIMARY KEY	Chave primária atômica de identificação do contato.
id_cliente	FOREIGN KEY, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Garante a integridade referencial com a tabela Cliente. Um contato não pode existir sem um cliente associado, e um cliente com contatos cadastrados não pode ser apagado.
nome	NOT NULL	O nome da pessoa de contato é indispensável para atendimento.
email	CHECK (formato válido de e-mail)	O e-mail, quando informado, deve ter formato válido para notificações e comunicação.
telefone	CHECK (apenas números, com código de área)	O telefone é guardado apenas com números e código de área, para padronizar o registro.

Tabela - Contrato

CAMPO / ATRIBUTO	RESTRIÇÃO APLICADA	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
id_contrato	PRIMARY KEY	Identificador único do contrato no sistema.
id_cliente	FOREIGN KEY, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Todo contrato pertence a um cliente existente, e um cliente com contratos não pode ser apagado.
id_oportunidade	FOREIGN KEY, UNIQUE, ON DELETE RESTRICT (pode ser nulo)	Liga o contrato à oportunidade de origem. Pode ser nulo quando o contrato não nasce de uma oportunidade, e é único porque

CAMPO / ATRIBUTO	RESTRIÇÃO APLICADA	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
		uma oportunidade gera no máximo um contrato.
numero	NOT NULL, UNIQUE	O número formal do contrato é obrigatório e não pode ser duplicado.
valor_mensal	NOT NULL, CHECK (valor_mensal >= 0)	O valor financeiro mensal do contrato é obrigatório e não pode ser negativo.
data_inicio	NOT NULL	A data de início da vigência do contrato é obrigatória.
vigencia	DEFAULT 12 (meses), CHECK (vigencia > 0)	Quando não informada, a vigência é de 12 meses. Deve ser maior que zero.
tipo_renovacao	NOT NULL, CHECK (Prazo determinado ou Evergreen)	Define se o contrato termina no prazo ou se renova automaticamente, e só aceita esses dois tipos.
prazo_aviso_previo	DEFAULT 30 (dias)	Quando não informado, o prazo de aviso prévio é de 30 dias.
moeda	NOT NULL, CHECK (BRL ou USD)	A moeda do contrato é obrigatória e só aceita as moedas adotadas (real e dólar).
referencia_docusign	NOT NULL	Todo contrato deve ter a referência ao documento assinado no DocuSign.
status	NOT NULL, DEFAULT 'Em aprovação', CHECK (Em aprovação, Vigente, Aviso prévio, Encerrado ou Cancelado)	Define o ciclo de vida do contrato. Todo contrato novo começa em aprovação, e valores fora da lista são recusados.
data_aviso_cancelamento	Pode ser nulo	Só é preenchida quando há um aviso de cancelamento.

CAMPO / ATRIBUTO	RESTRIÇÃO APLICADA	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
data_efetiva_termino	CHECK (data_efetiva_termino >= data_aviso_cancelamento); pode ser nulo	Só é preenchida quando há cancelamento, e nunca pode ser anterior à data do aviso.

Tabela - Contrato_Servico

CAMPO / ATRIBUTO	RESTRIÇÃO APLICADA	JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO
id_contrato, id_servico	PRIMARY KEY (composta)	Chave primária composta: evita que o mesmo serviço seja incluído mais de uma vez no mesmo contrato.
id_contrato	FOREIGN KEY, NOT NULL	Integridade referencial com a tabela Contrato. Todo serviço contratado pertence a um contrato.
id_servico	FOREIGN KEY, NOT NULL	Integridade referencial com a tabela Serviço. O serviço contratado precisa existir no cadastro.
valor_contratado	NOT NULL	O valor acordado para o serviço dentro do contrato é obrigatório, porque o mesmo serviço pode ter valores diferentes em contratos diferentes.
data_inicio	NOT NULL	A data em que o serviço começa a ser prestado no contrato é obrigatória.
data_fim	Pode ser nulo	Pode ficar vazia enquanto o serviço continua sendo prestado no contrato.

Resumo da cobertura de restrições

CATEGORIA DE RESTRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA	PRINCIPAIS ALVOS DE PROTEÇÃO NO BANCO
PRIMARY KEY	100% das tabelas (33): chave simples nas 21 principais e chave composta nas 12 associativas	Garantia de identificação única atômica ou composta.
FOREIGN KEY	Todas as relações, com ON DELETE RESTRICT nas principais	Integridade referencial entre entidades principais e associativas, sem apagar registros que têm histórico.

CATEGORIA DE RESTRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA	PRINCIPAIS ALVOS DE PROTEÇÃO NO BANCO
NOT NULL	Atributos obrigatórios	Impede registros incompletos que afetem a lógica de negócio.
UNIQUE	CNPJ, número do contrato, número da NF, nomes (serviço, certificação, permissão, provedor, tag, perfil) e oportunidade do contrato	Impede duplicação acidental de entidades e documentos no sistema.
CHECK	Valores positivos, datas coerentes, percentual de dedicação e listas de valores (status, moeda, senioridade)	Impede valores financeiros negativos, inconsistências de datas e status inválidos.
DEFAULT	Vigência (12 meses), aviso prévio (30 dias) e status iniciais	Garante padronização e automação no preenchimento de campos operacionais.